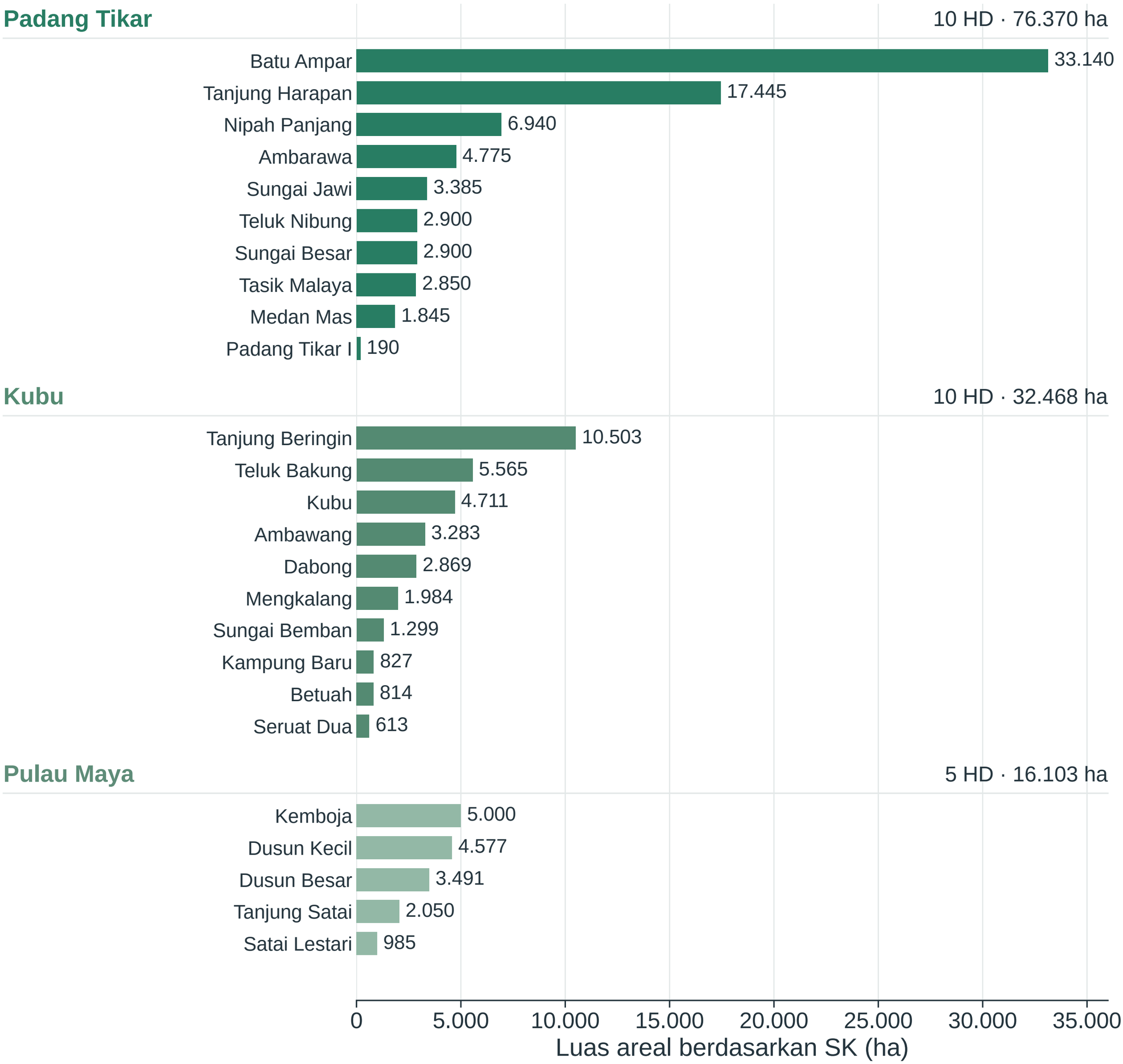
Wilayah penelitian: 25 Hutan Desa, tiga lanskap

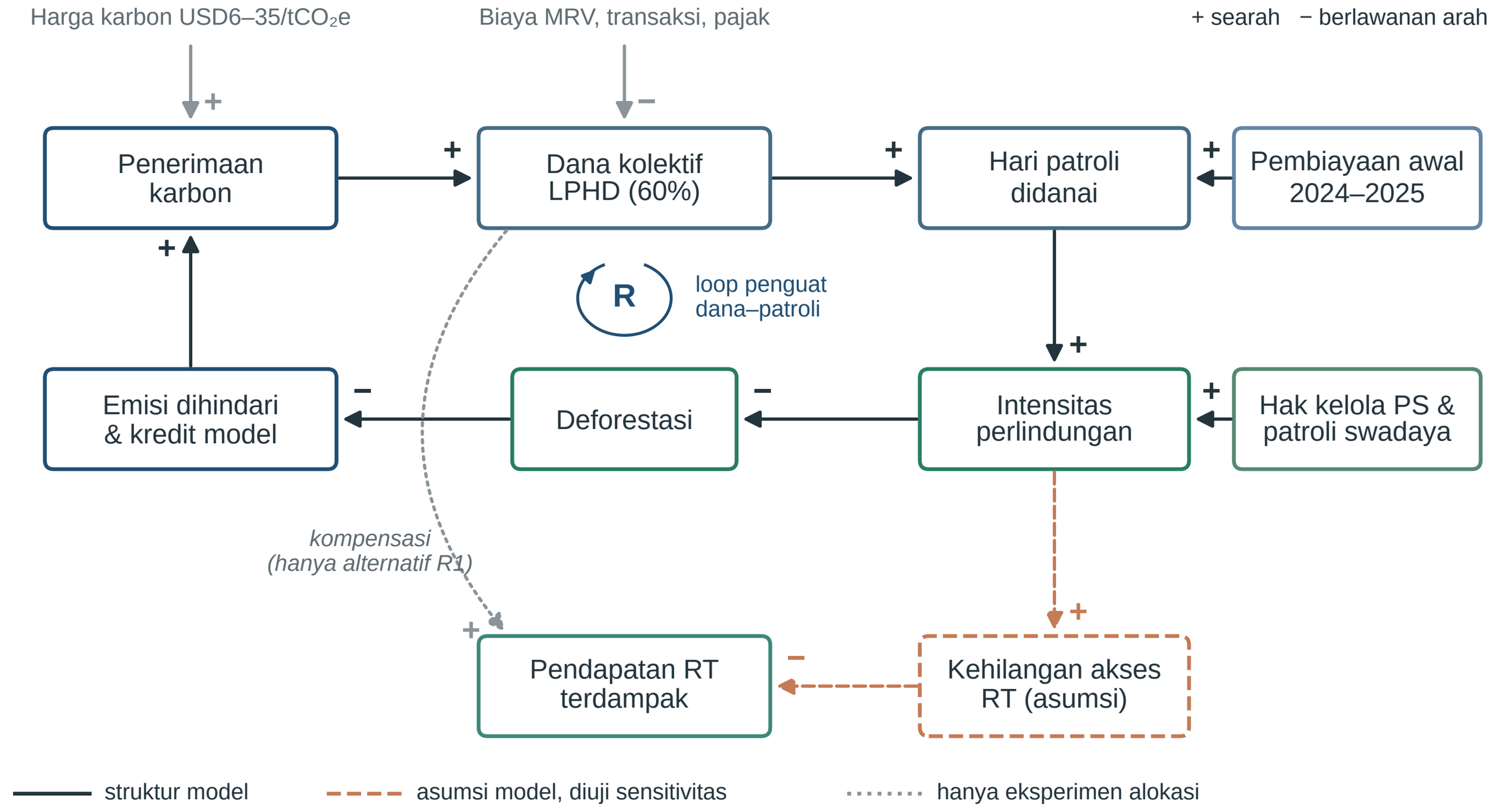
Total 124.941 ha (areal SK). Luas proyek karbon yang dipakai model: 111.123,17 ha.

PETA: DATA TIDAK TERSEDIA — shapefile batas Hutan Desa belum diberikan. Grafik ini pengganti non-spasial.



Sumber: Tabel 1 makalah (Laporan Kajian Identifikasi NKT Hutan Desa Lanskap Kubu, Padang Tikar, dan Pulau Maya). Untuk peta: jalankan make_figures.py --hd-shapefile <batas_HD.shp> --landscape-col <kolom lanskap>.

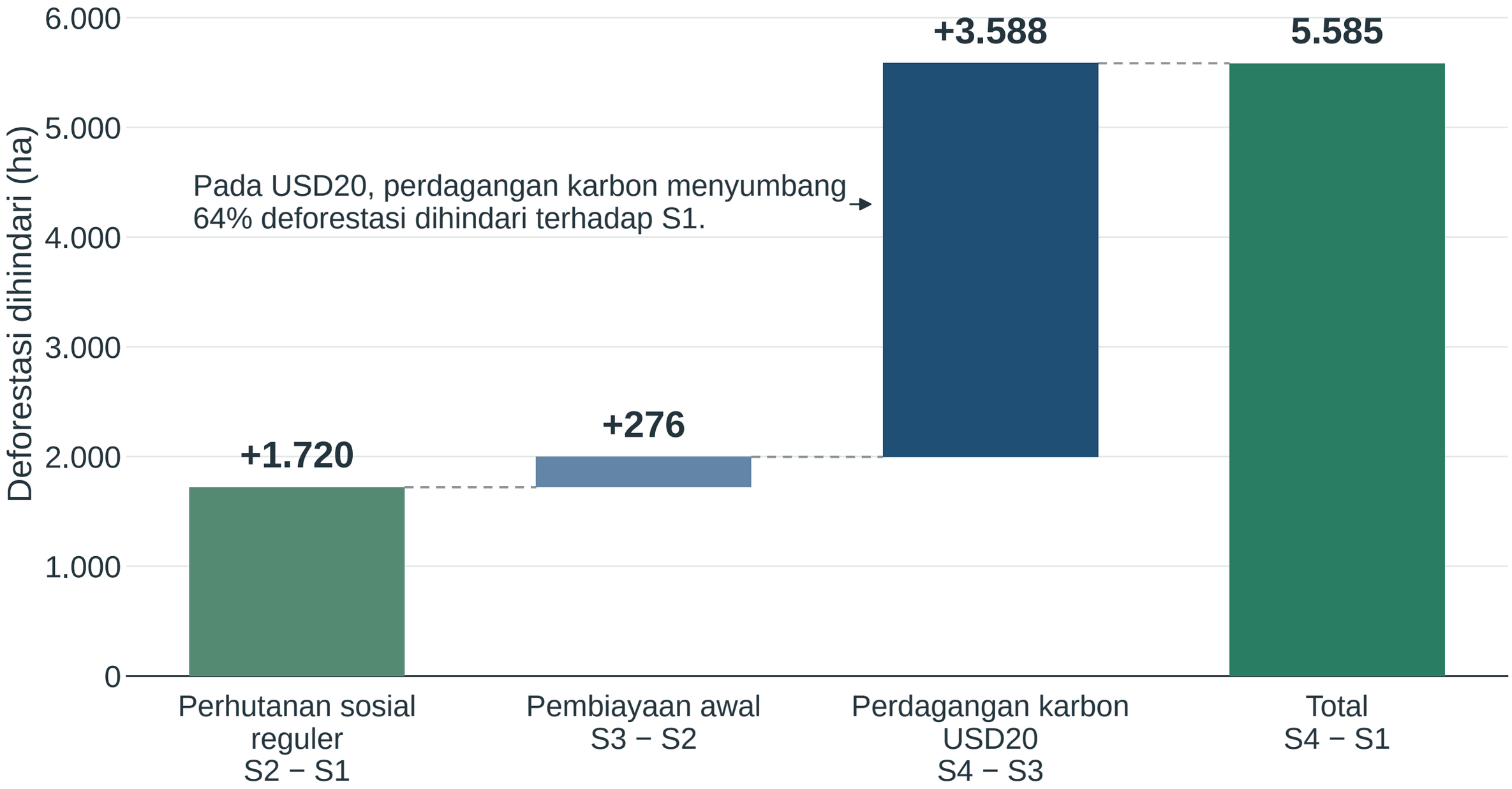
Mekanisme inti model



Disederhanakan dari Gambar 3 makalah (model Vensim: 724 variabel, 39 stok; 2024–2087, DT 0,0625 tahun). Efektivitas perlindungan 0,37 dari literatur (Oldekop et al. 2019; Sze et al. 2022). Loop dibatasi biaya MRV dan kemampuan LPHD merealisasikan belanja. Dana LPHD = dana kolektif program, bukan transfer tunai RT.

Kontribusi bertahap terhadap deforestasi yang dihindari

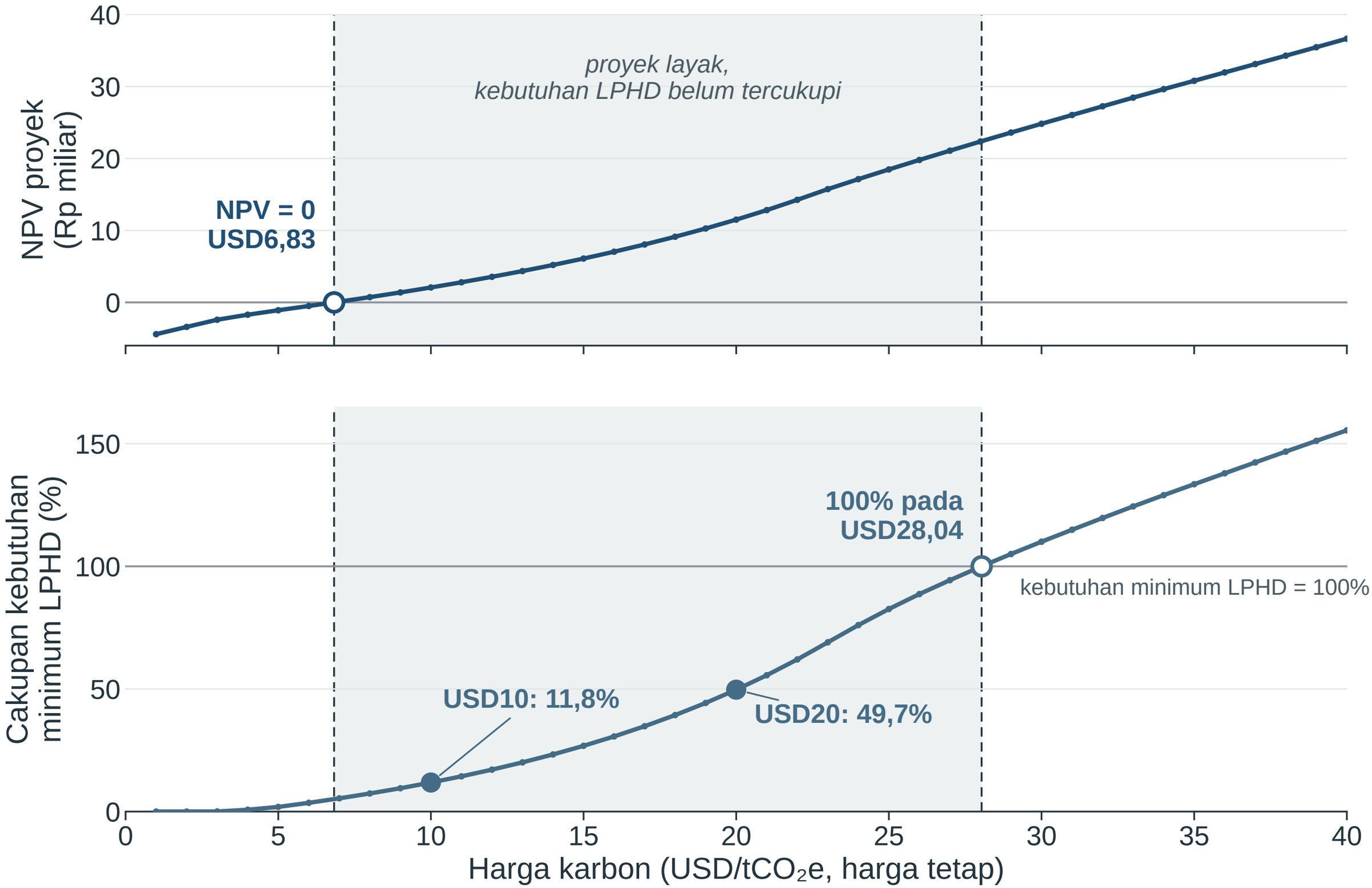
Hasil simulasi, kumulatif 2025–2086, 25 Hutan Desa (124.941 ha)



Deforestasi dihindari = selisih deforestasi kumulatif antarskenario. S1 tanpa PS aktif; S2 PS swadaya; S3 S2 + pembiayaan awal 2024–2025; S4 S3 + perdagangan karbon USD20/tCO_2e. Label dibulatkan; total dari nilai presisi (1.720,4 + 276,3 + 3.588,2 = 5.584,9 ha), sehingga jumlah label (5.584) berbeda 1 ha. Hasil model, bukan dampak kausal terukur. Sumber: Tabel 4 makalah; FINAL_THESIS_RESULTS.xlsx lembar 2.

Kelayakan proyek dan kecukupan pembiayaan LPHD

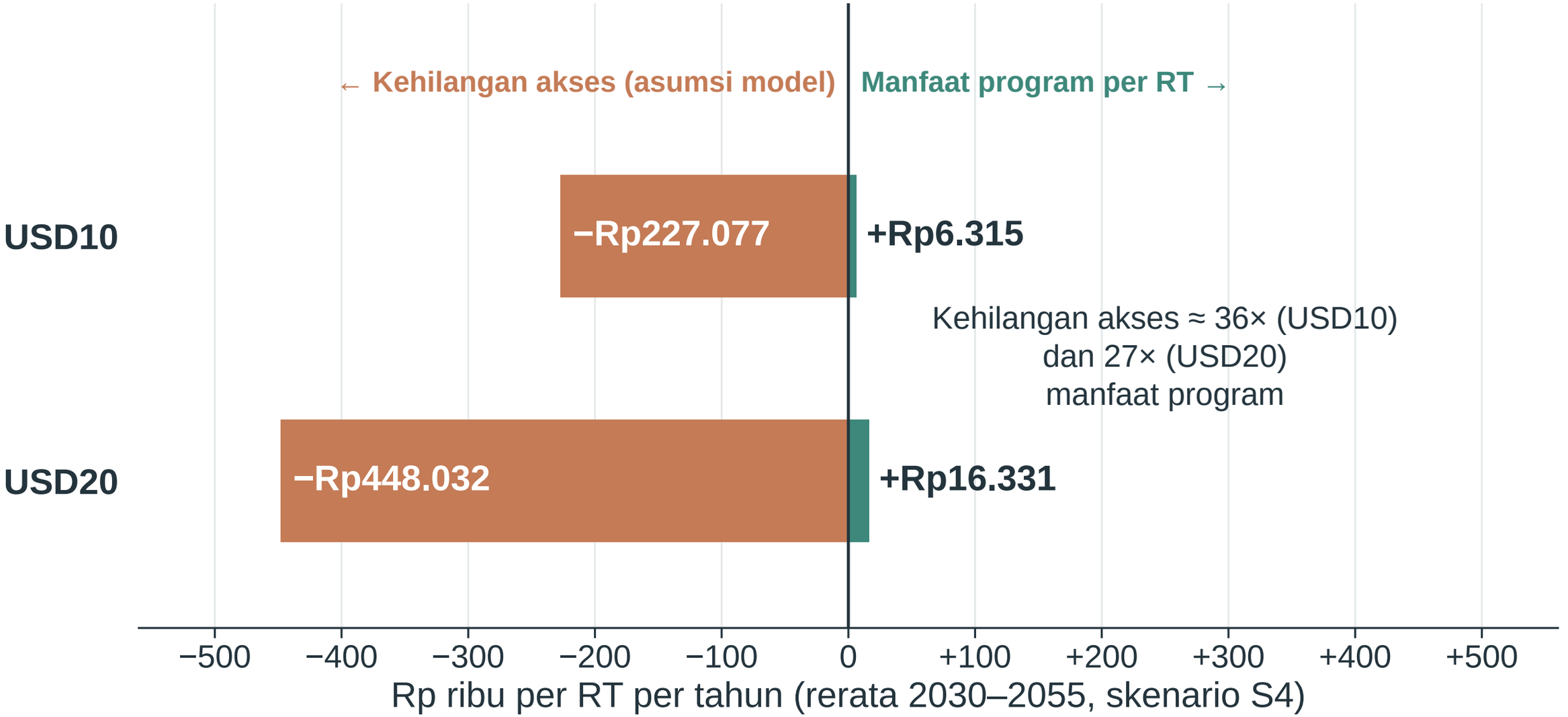
Ambang kelayakan investasi (USD6,83) jauh di bawah ambang kecukupan operasional (USD28,04)



NPV proyek: diskonto 10%, harga konstan 2024, 2024–2086, cakupan biaya model (tanpa biaya pengembangan proyek). Cakupan = belanja LPHD ÷ kebutuhan minimum (Rp5,42 miliar/tahun), rerata 2030–2055: rata-rata periode, bukan jaminan pada setiap tahun (2024–2027 belum ada belanja dari kredit). Titik = 40 simulasi deterministik pada harga bulat USD1–40; garis hanya penghubung visual. Sumber: FINAL_THESIS_RESULTS.xlsx lembar 3–4; teks hlm. 7 makalah.

Manfaat program dan potensi kehilangan pendapatan RT

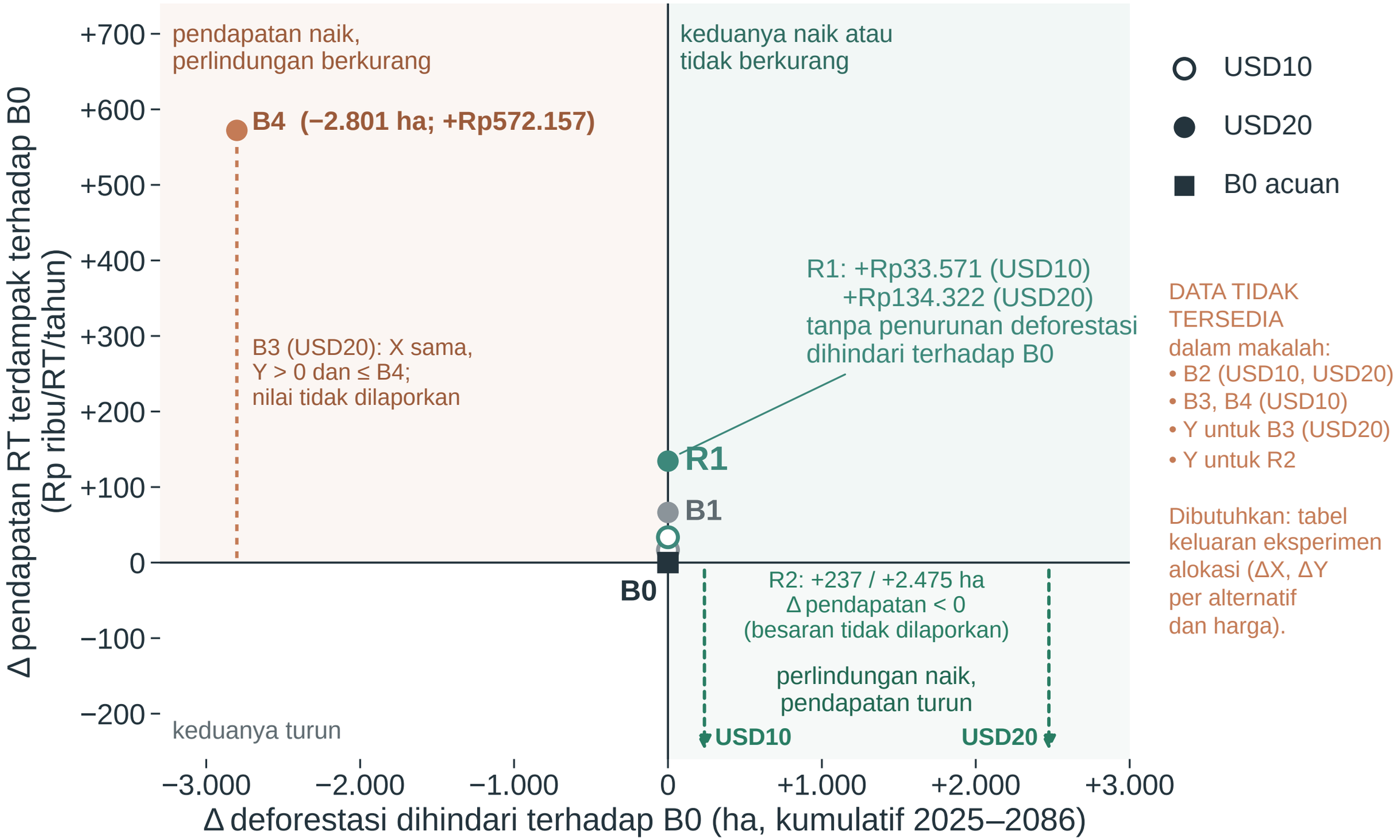
Kedua komponen dihitung pada skala yang sama; besaran kehilangan bergantung pada asumsi pembatasan akses



Manfaat program = pendapatan program per RT; kehilangan akses = rata-rata per RT, asumsi model (kelas D), bukan kerugian terukur. Keduanya komponen, bukan perubahan total pendapatan terhadap baseline (rerata pendapatan bersih RT S1: Rp41,25 juta/RT/tahun). Sensitivitas: pengali kehilangan akses diuji 0–3,24; PRCC terhadap pendapatan RT −0,79. Tanpa kehilangan akses, selisih pendapatan S4−S3 menjadi +Rp34.402 (USD10) dan +Rp118.629 (USD20). Sumber: teks hlm. 8–9 makalah; FINAL_THESIS_RESULTS.xlsx lembar 1A.

Trade-off alokasi manfaat karbon: konservasi dan pendapatan

Hanya titik dengan nilai numerik di makalah yang digambar; tidak ada posisi yang dibaca dari gambar



B0 = alokasi asli dana fleksibel LPHD (identik dengan S4). R1 = porsi patroli, rehabilitasi, dan kebakaran seperti B0; 20% dana fleksibel dialihkan dari KUPS ke kompensasi RT terdampak. R2 = porsi patroli 50%. B3, B4 = porsi patroli 40% → 20%. Tujuh alternatif diuji; R1 bukan solusi optimal untuk semua desa. B1 dibulatkan ke Rp100 (kotak Gambar 7). B4: nilai tertinggi B3–B4 dari teks (“hingga”), dikaitkan ke B4 sesuai Gambar 7. Kehilangan akses = asumsi model. Sumber: teks hlm. 9 dan Gambar 7 makalah; data/alokasi_manfaat_makalah.csv.